📚 Séance 3 – Analyse, vérification et troubleshooting d'EtherChannel

---

🎯 Objectifs pédagogiques

- Vérifier une configuration EtherChannel
- Comprendre les états de fonctionnement (P, I, D…)
- Diagnostiquer des erreurs classiques de configuration
- Savoir corriger une agrégation qui ne fonctionne pas

1️⃣ Théorie – Analyse & vérification d'un EtherChannel

🔍 Commandes de vérification

Commande	Fonction
show etherchannel summary	Affiche les membres du canal + état
show interfaces port-channel x	Détails sur l'interface logique
show running-config	Vérifie la config globale
show interfaces switchport	Vérifie mode access/trunk

🧠 Codes d'état (résumé show etherchannel summary)

Code	Signification
P	Participant actif (bon)
I	Interface ne participe pas
D	Défaillant (non compatible)
S	En attente (standby)
U	Up mais pas agrégé

➞ Un canal fonctionnel aura tous les ports en **P** et le canal en **SU** (Layer 2, Up).

🧨 Erreurs fréquentes à connaître

Problème	Cause probable
Pas d'agrégation formée	Modes incompatibles (ex : auto + auto)
Ports "I" (independent)	Paramètres différents (VLAN, mode trunk…)
Un seul port actif	Câble débranché, mode mal appliqué
Boucle réseau	Mode "on" mal utilisé, pas de STP

2️⃣ Cas concrets d'analyse

✅ Cas 1 – Protocole mal négocié

- SW1 : auto, SW2 : auto → **Pas d'agrégation**
- Correction : passer un côté en desirable

✅ Cas 2 – VLAN différent

- Fa0/1 sur VLAN 10, Fa0/2 sur VLAN 20 → **échec EtherChannel**
- Correction : uniformiser les ports (switchport access vlan X)

✅ Cas 3 – Vitesse ou duplex différents

- Fa0/1 : 100Mbps, Fa0/2 : 1000Mbps → rejet
- Correction : homogénéiser les interfaces

3️⃣ Exercices de la séance

📝 Texte à trou

Complétez avec : **P**, **I**, **agrégation**, **show etherchannel summary**, **vitesse**, **VLAN**, **protocole**, **modes incompatibles**

Pour vérifier une configuration EtherChannel, on utilise la commande _____.
Les ports actifs apparaissent avec l'indicateur _____, tandis que les ports mal configurés peuvent apparaître avec le code _____.

Une erreur fréquente est l'usage de **, comme par exemple auto + auto, qui empêche l'**.

Une différence de _____ ou de _____ entre les interfaces membres peut aussi empêcher la formation du canal.

Le choix du bon _____ (PAgP, LACP, on) est essentiel au bon fonctionnement.

📊 Tableau à compléter

Symbole	Signification	Action recommandée
P		
I		
D		
U		

❓ Questions de compréhension

1. Quelles sont les causes les plus fréquentes d'un EtherChannel non fonctionnel ?
2. Quelle commande permet de voir si tous les ports sont bien agrégés ?
3. Pourquoi auto + auto ne crée-t-il pas de canal avec PAgP ?
4. Quelle différence entre les modes "on" et "active" ?
5. Pourquoi faut-il éviter de mélanger des ports dans différents VLANs dans un même EtherChannel ?